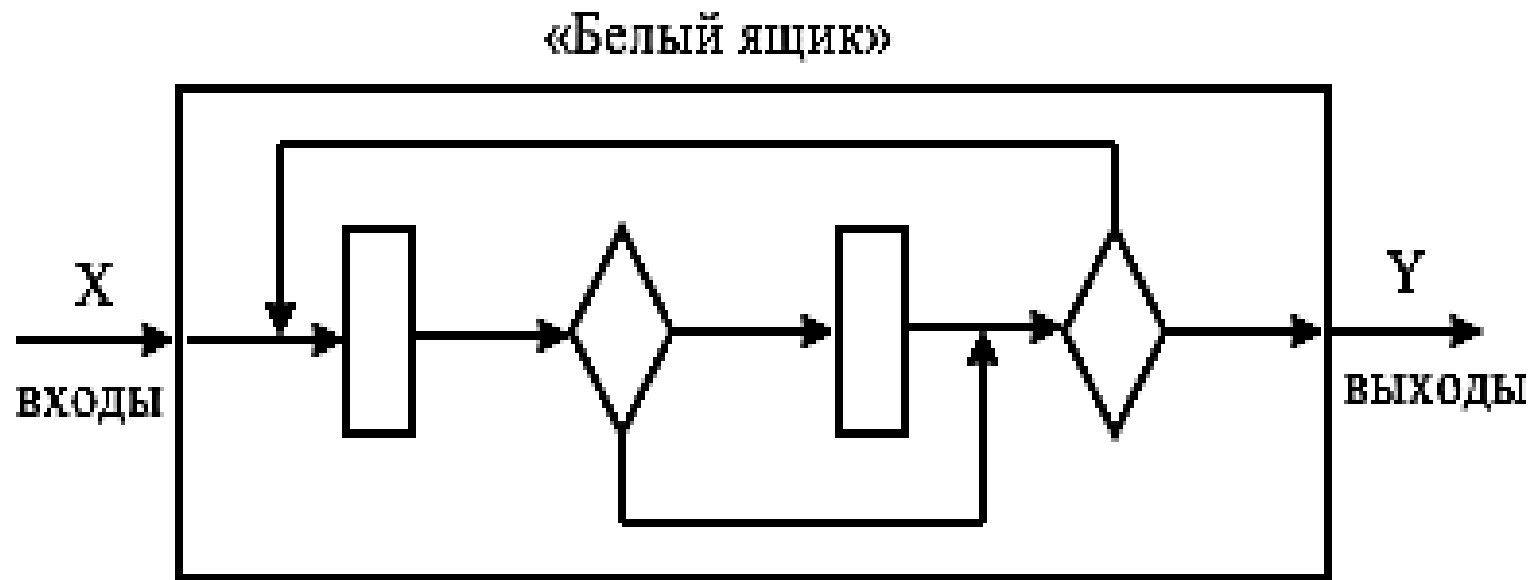


Тестирование программ методом «белого ящика»

Тестирование программ методом «белого ящика»



Известна: внутренняя структура программы.

Исследуются: внутренние элементы программы и связи между ними

- **1. Метод покрытия операторов**

Критерием этого метода является выполнение каждого оператора хотя бы один раз. Этот критерий является достаточно слабым, так как выполнение каждого оператора хотя бы один раз условие необходимое, но недостаточное для результирующего условия.

- **2. Метод покрытия решений**

Согласно этому методу должно быть написано достаточное количество тестов, такое, что каждое решение на этих тестах выполняется по крайней мере один раз и при этом каждый оператор должен выполняться хотя бы один раз.

- **3. Метод покрытия условий**

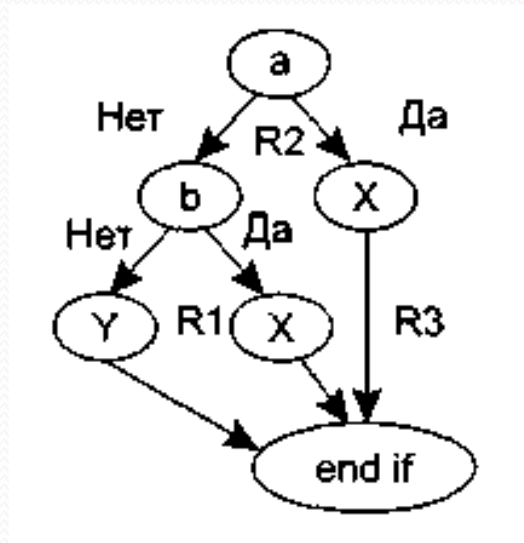
В этом случае записывают число тестов достаточное для того, чтобы всевозможные результаты каждого условия в решении выполнялись по крайней мере один раз.

- **4. Метод покрытия решений/условий**

Этот метод требует достаточного набора тестов, чтобы возможные результаты каждого условия в решении выполнялись по крайней мере один раз и каждой точке входа передавалось управление по крайней мере один раз.

Тестирование программы с использованием потокового графа

if a OR b
 then x
 else y
end if;



Тестирование программы с использованием потокового графа

процедура сред;

1 $i := 1;$

1 введено := 0;

1 колич := 0;

1 сум := 0;

вып пока 2 вел(i) $\neq$ stop и введено ≤ 500 3

4 введено := введено + 1;

если 5 вел(i) $\geq$ мин и вел(i) $\leq$ макс 6

7 то колич := колич + 1;

7 сум := сум + вел(i);

8 конец если;

8 $i := i + 1;$

9 конец вып;

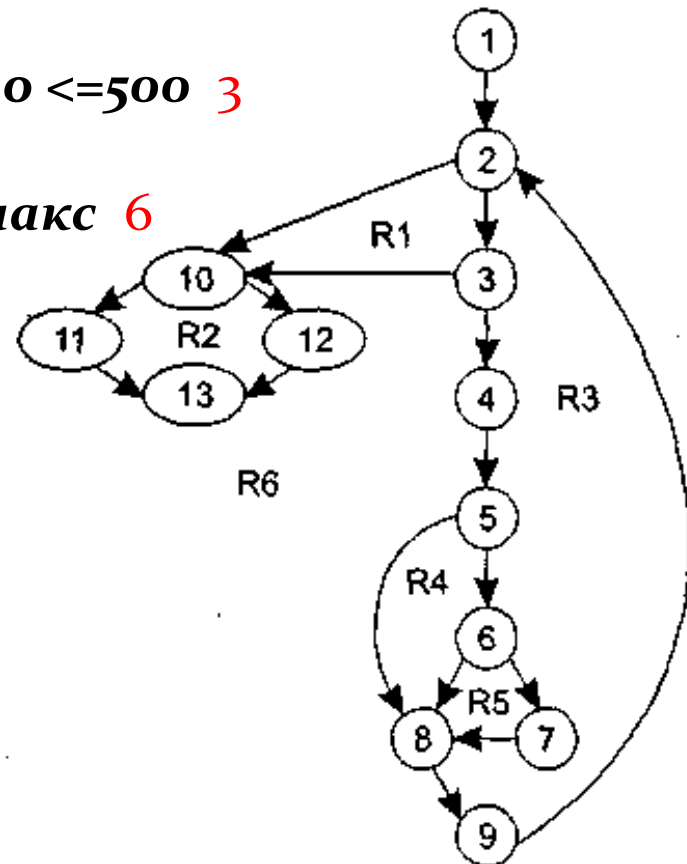
10 если колич > 0

11 то сред := сум / колич;

12 иначе сред := stop;

13 конец если;

13 конец сред;



Тестирование программы с использованием потокового графа

Шаг 1. На основе текста программы формируется потоковый граф: нумеруются операторы текста (номера операторов показаны в тексте процедуры);

производится отображение пронумерованного текста программы в узлы и вершины потокового графа

Шаг 2. Определяется цикломатическая сложность потокового графа — по каждой из трех формул:

- 1) $V(G) = 6$ регионов;
- 2) $V(G) = 17 \text{ дуг} - 13 \text{ узлов} + 2 = 6$;
- 3) $V(G) = 5 \text{ предикатных узлов} + 1 = 6$.

Шаг 3. Определяется базовое множество независимых линейных путей:

Путь 1: 1-2-10-11-13; /вел=stop, колич>0.

Путь 2: 1-2-10-12-13; /вел=stop, колич=0.

Путь 3: 1-2-3-10-11-13; /попытка обработки 501-й величины.

Путь 4: 1-2-3-4-5-8-9-2-... /вел<мин.

Путь 5: 1-2-3-4-5-6-8-9-2-... /вел>макс.

Путь 6: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-2-... /режим нормальной обработки.

Шаг 4. Подготавливаются ТВ, инициирующие выполнение каждого пути.

Тестовый вариант для пути 1 ТВ₁:

ИД: вел(k) = допустимое значение, где $k < i$; вел(i) = stop, где $2 < i < 500$.

ОЖ.РЕЗ.: корректное усреднение на k величинах и правильном подсчете.

Тестовый вариант для пути 2 ТВ₂:

ИД: вел(1)=stop.

ОЖ.РЕЗ.: сред=stop, другие величины имеют начальные значения.

Тестовый вариант для пути 3 ТВ₃:

ИД: попытка обработки 501-й величины, первые 500 величин должны быть правильными.

ОЖ.РЕЗ.: корректное усреднение на k величинах и правильном подсчете.

Тестовый вариант для пути 4 ТВ₄:

ИД: вел(i)=допустимое значение, где $i \leq 500$; вел(k) < мин, где $k < i$.

ОЖ.РЕЗ.: корректное усреднение на k величинах и правильном подсчете.

Тестовый вариант для пути 5 ТВ₅:

ИД: вел(i)=допустимое значение, где $i \leq 500$; вел(k) > макс, где $k < i$.

ОЖ.РЕЗ.: корректное усреднение на n величинах и правильном подсчете.

Тестовый вариант для пути 6 ТВ₆:

ИД: вел(i)=допустимое значение, где $i \leq 500$.

ОЖ.РЕЗ.: корректное усреднение на n величинах и правильном подсчете.

Способы тестирования условий

- Цель — строить тестовые варианты для проверки логических условий программы. При этом желательно обеспечить охват операторов из всех ветвей программы.
- *тестирование ветвей.*
 - каждое простое условие (входящее в него);
 - True-ветвь;
 - False-ветвь.
- *тестирование области определения.*
 - Для E_1 <оператор отношения> E_2
три теста, которые формируют значение E_1 большим, чем E_2 , равным E_2 и меньшим, чем E_2 .
 - Для булевых выражений с n переменными требуется набор из 2^n тестов.

Способы тестирования условий

Тестирование ветвей и операторов отношений

Ограничение условия $ОУ_c$ (для условия C) покрывается выполнением C , если в ходе этого выполнения результат каждого простого условия в C удовлетворяет соответствующему ограничению в $ОУ_c$.

- $ОУ_c = (d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$,
- где d_i — ограничение на результат i -го простого условия.
 - $d_i = (\text{true}, \text{false})$.
 - $d_j = (>, <, =)$.

Ограничивающее множество $ОМ$, элементы которого являются сочетаниями всех возможных значений $d_1, d_2, d_3, \dots, d_n$.

Способы тестирования условий

Тестирование ветвей и операторов отношений

$$b \& (x > y) \& a$$

- В терминах значений простых условий (true, true, true),
- а в терминах ограничений на значения аргументов простых условий (true, >, true).

Шаг 1 Строится ограничение условий ОУ;

Шаг 2 Выявляются ограничения результата по каждому простому условию;

Шаг 3 Строится ограничивающее множество ОМ. Построение выполняется путем подстановки в константные формулы $OM_{\&}$ или OM_{OR} выявленных ограничений результата;

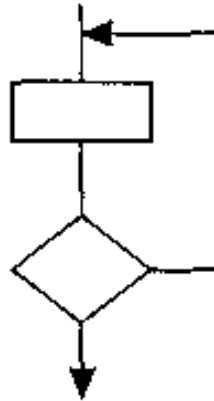
$$OM_{\&} = \{(false, true), (true, false), (true, true)\};$$

$$OM_{or} = \{(false, false), (false, true), (true, false)\}$$

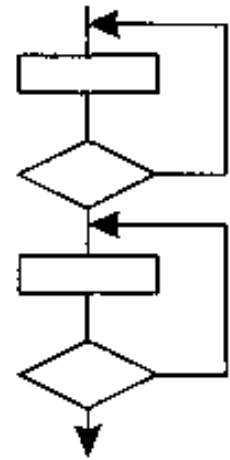
Шаг 4 Для каждого элемента ОМ разрабатывается тестовый вариант.

Тестирование циклов

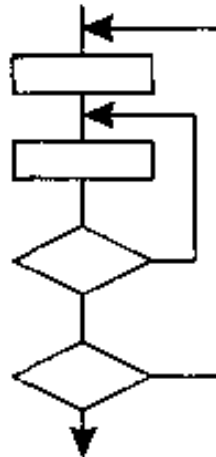
Простые циклы



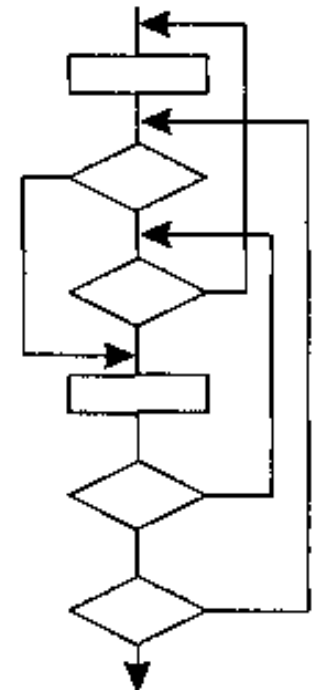
Объединенные циклы



Вложенные циклы



Неструктурированные
циклы



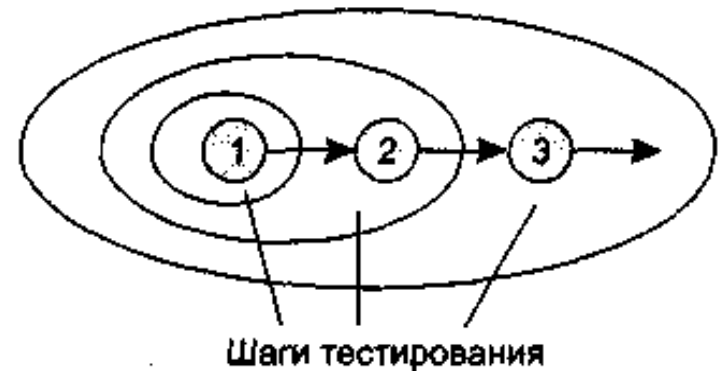
Тестирование циклов

Простые циклы

- Для проверки простых циклов с количеством повторений n может использоваться один из следующих наборов тестов:
- 1) прогон всего цикла;
- 2) только один проход цикла;
- 3) два прохода цикла;
- 4) t проходов цикла, где $t < n$;
- 5) $n - 1$, n , $n + 1$ проходов цикла.

Тестирование циклов

Вложенные циклы



- Выбирается самый внутренний цикл. Устанавливаются минимальные значения параметров всех остальных циклов.
- Для внутреннего цикла проводятся тесты простого цикла. Добавляются тесты для исключенных значений и значений, выходящих за пределы рабочего диапазона.
- Переходят в следующий по порядку объемлющий цикл. Выполняют его тестирование. При этом сохраняются минимальные значения параметров для всех внешних (объемлющих) циклов и типовые значения для всех вложенных циклов.
- Работа продолжается до тех пор, пока не будут протестированы все циклы.

Тестирование циклов

Объединенные циклы

Если каждый из циклов независим от других, то используется техника тестирования простых циклов. При наличии зависимости (например, конечное значение счетчика первого цикла используется как начальное значение счетчика второго цикла) используется методика для вложенных циклов.

Неструктурированные циклы

Этот тип циклов должен быть переделан с помощью структурированных программных конструкций.

Задание

Выполнение работы предусматривает следующую последовательность действий:

1. Построение потокового графа программы, написанной с использованием ООП;
2. Построение базового множества независимых линейных путей;
3. Составление тестовых вариантов;
4. Выполнение тестирования;
5. Оформление результатов тестирования.
6. Построение ограничения условий ОУ для операторов ветвления программы;
7. Выявляются ограничения результата по каждому простому условию;
8. Строится ограничивающее множество ОМ;
9. Для каждого элемента ОМ разрабатывается тестовый вариант;
10. Выполнение тестирования;
11. Оформление результатов тестирования.

Если в программе нет ошибок, то искусственно по согласованию с преподавателем вводятся ошибки для проверки эффективности тестирования

В отчет по лабораторной работе включаются

- 1. Текст программы;
- 2. Потокосный граф;
- 3. Множество независимых линейных путей;
- 4. Тестовые варианты, полученные с использованием потокосного графа;
- 5. Ограничение условий ОУ для операторов ветвления программы и построенные ограничивающие множества ОМ;
- 6. Тестовые варианты, полученные способом тестирования условий;
- 7. Результаты тестирования.

Варианты задания

1. Даны натуральное число N и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N, A_{N+1}$ вещественных чисел. Определить наибольшее из нечетных и количество четных чисел, входящих в этот массив.
2. Даны натуральное число N и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N$ целых чисел. Получить массив, который отличается от исходного тем, что все нечетные элементы удвоены, а четные получены сложением собственного значения с первоначальным значением последующего нечетного.
3. Даны натуральное число N ($N > 5$) и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N$ символьных элементов. Определить три максимальных и два минимальных значения этого массива.
4. Даны натуральное число N и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N$ целых чисел. Определить наименьшее положительное среди $A_1, A_2, \dots, A_N$.
5. Даны натуральное число N и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N$ вещественных чисел. В данном массиве определить число соседств двух положительных чисел.
6. Даны натуральное число N и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N$ целых чисел. В данном массиве определить число соседств двух чисел разного знака.
7. Даны натуральное число N и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N$ символьных элементов. Определить, является ли данный массив упорядоченным по убыванию.
8. Даны натуральное число N и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N$ натуральных чисел. Для каждого элемента определить число его вхождений в данный массив.

Варианты задания

9. Даны натуральное число N и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N$ вещественных чисел. Получить все элементы, входящие в данный массив по одному разу.
10. Даны натуральное число N и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N$ символьных элементов. Получить все элементы, входящие в данный массив более одного раза.
11. Даны натуральное число N и два одномерных массива $A_1, A_2, \dots, A_N$ и $B_1, B_2, \dots, B_N$ целых чисел. Определить верно ли, что эти массивы отличаются только порядком следования элементов.
12. Дан одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ вещественных чисел. Получить наибольшее среди $A_1+A_{10}, A_2+A_9, \dots, A_5+A_6$.
13. Дан одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ целых чисел. Получить наименьшее среди $A_1+A_6, A_2+A_7, \dots, A_5+A_{10}$.
14. Даны натуральное число N и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N$ целых чисел. Определить наибольшее и наименьшее значения, полученные значения рассматривать как концы отрезка. Разбить отрезок на 5 диапазонов значений по возрастанию и подсчитать частоту попаданий элементов массива в каждый из этих диапазонов.
15. Даны натуральное число N (N – четное) и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N$ логических элементов. Выполнить циклический сдвиг первой половины массива справа налево, а второй – слева направо.

Варианты задания

16. Даны натуральное число N и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N$ символьных элементов. Выполнить линейный сдвиг слева направо элементов, расположенных в нечетных позициях, на 3 позиции. Элементы четных позиций оставить на прежнем месте.
17. Даны натуральное число N (N – четное) и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N$ вещественных чисел. Заменить элементы, расположенные в четных позициях первой половины массива, удвоенными значениями элементов, расположенных в нечетных позициях второй половины массива.
18. Даны натуральное число N и одномерный массив $A_1, A_2, \dots, A_N$ целых чисел. Найти наименьший элемент в наиболее длинной непрерывной последовательности положительных значений.